

图1 ActCIM-Robust 方法总体流程 | Fig. 1 Overall pipeline of ActCIM-Robust

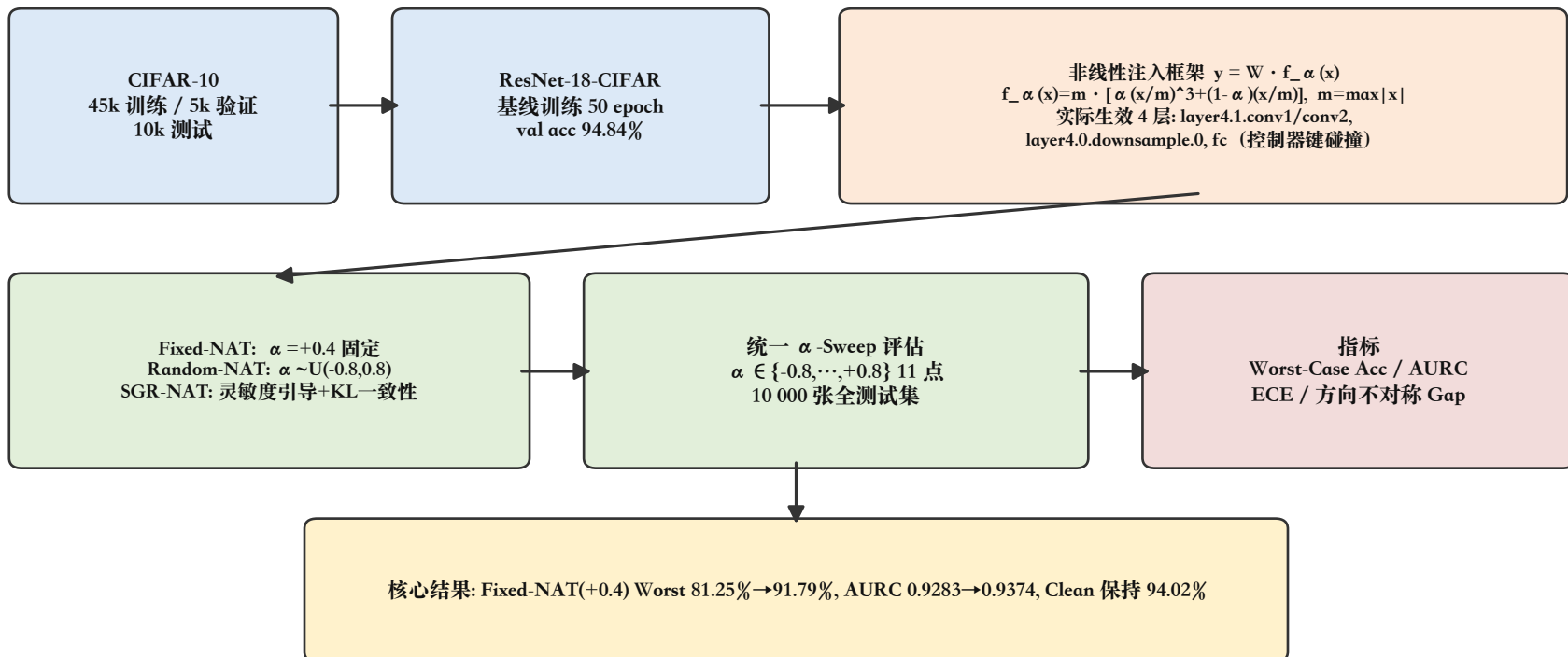


图1 ActCIM-Robust 总体流程: 先在 CIFAR-10 上训练 ResNet-18

基线, 再通过输入端非线性注入框架 $y = W \cdot f_{\alpha}(x)$ 模拟存算一体阵列的激活传输非线性 (f_{α} 采用逐张量动态最大值归一化; 受控制器命名碰撞影响, 实际生效层为深层 4 层); 随后以 Fixed/Random/SGR 三种 NAT 策略微调, 并在全测试集上执行 11 点 α -Sweep, 统一计算 Worst-Case Accuracy、AURC、ECE 与方向不对称指标。该图支持的结论: Fixed-NAT(+0.4) 在保持 Clean 94.02% 的同时将最差准确率提升至 91.79%。